PIPIS
Estudo do Meio 4.º ano

# Corpo humano

## Unidade 1

Texto
LeYa EDUCAÇÃO

# Sistema digestivo

O **sistema digestivo** é o conjunto dos órgãos que **transformam os alimentos** em substâncias mais simples, a que chamamos de **nutrientes.**



# Sistema digestivo

É constituído por:

- tubo digestivo.
- glândulas anexas.

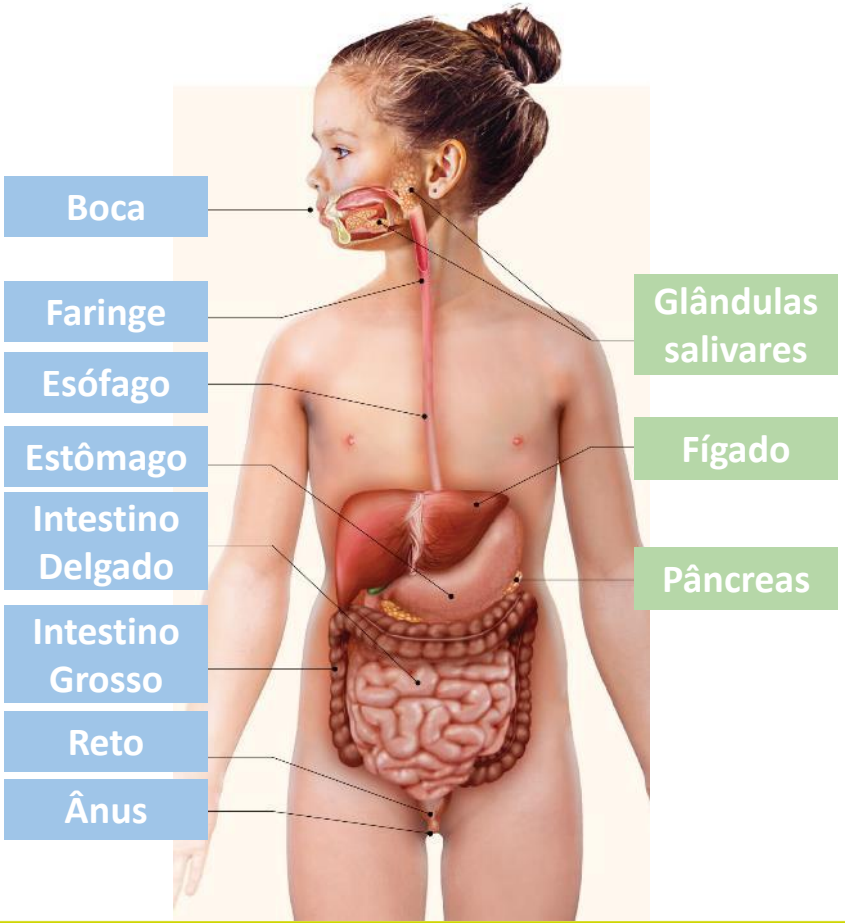
**Função: DIGESTÃO**



# Sistema digestivo

**Tubo digestivo**

Canal constituído por diversos órgãos por onde passam os alimentos.




**Glândulas anexas**

Órgãos que produzem sucos que ajudam na digestão.

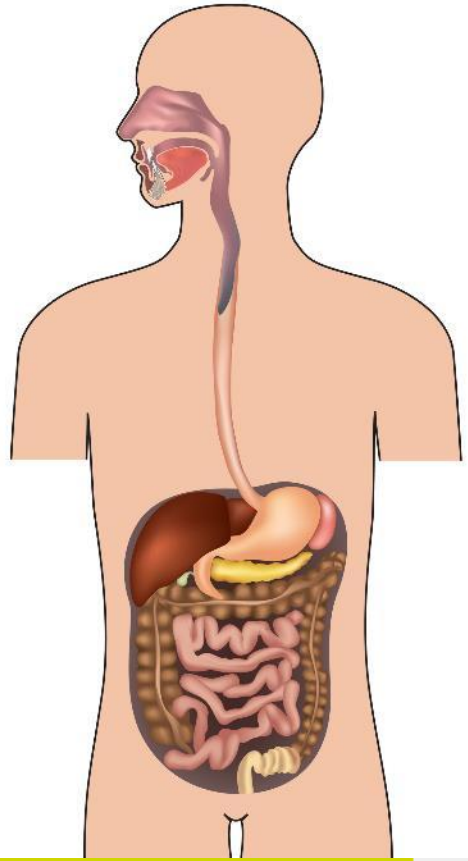
# Viagem pelo sistema digestivo

Na **boca**, os dentes cortam os alimentos e com a ajuda da língua, são misturados com a saliva e transformados no **bolo alimentar**.

As **glândulas salivares** produzem saliva, que é libertada na boca.

A **faringe** é o órgão em forma de tubo por onde passam os alimentos.

Depois de engolido, o bolo alimentar passa pela faringe e pelo **esófago**, até chegar ao estômago.



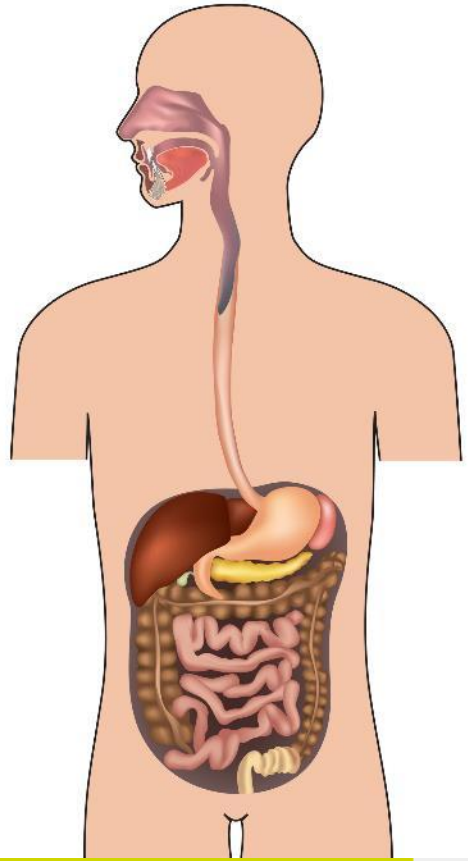
# Viagem pelo sistema digestivo

No **estômago**, o bolo alimentar é misturado com o suco gástrico e transformado numa massa mais líquida – **quimo**.

O **fígado** produz bílis, que é libertada à entrada do intestino delgado.

O **pâncreas** produz suco pancreático, que é libertado à entrada do intestino delgado.

No **intestino delgado**, o quimo mistura-se com os sucos do fígado e do pâncreas e transforma-se numa massa ainda mais simples. A maioria dos nutrientes passa para o sangue, que depois os transporta para todas as partes do corpo.

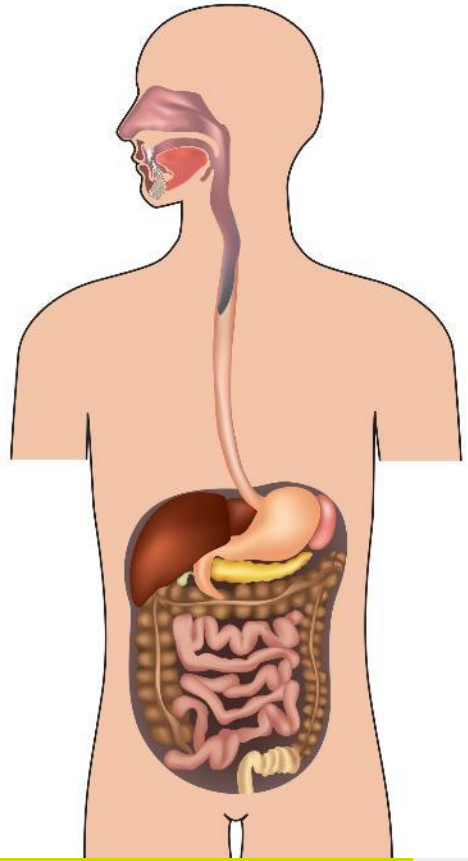


# Viagem pelo sistema digestivo

As substâncias que não são digeridas passam para o **intestino grosso**.

O **reto** é a parte final do tubo digestivo onde se armazenam as fezes.

É através do **ânus** que as fezes são expulsas do corpo.



# Cuidados a ter…

**Para o nosso sistema digestivo se manter saudável, devemos ter determinados cuidados:**

- Fazer uma alimentação equilibrada.
- Beber água ao longo do dia.
- Mastigar bem os alimentos.
- Lavar as mãos antes das refeições.
- Consultar o dentista regularmente.
- Praticar exercício físico.



# Sistema respiratório

O **sistema respiratório** é o conjunto dos órgãos que têm como função a renovação constante do ar nos pulmões.



# Sistema respiratório

É constituído por:

- vias respiratórias.
- pulmões.

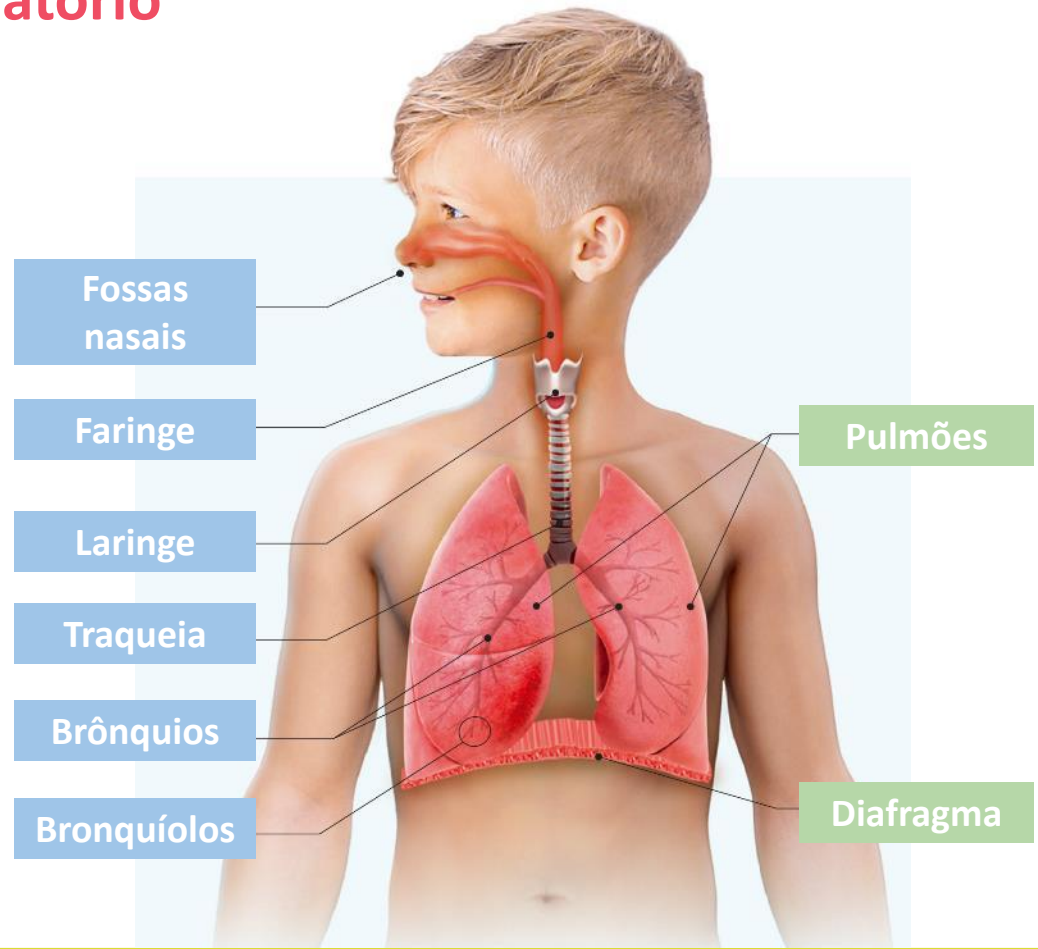


**Função: RESPIRAÇÃO**

# Sistema respiratório

**Vias respiratórias**

Estabelecem contacto entre o ar exterior e os pulmões.




**Pulmões**

São dois órgãos esponjosos, moles e elásticos.

Não faz parte do sistema respiratório mas é importante para o seu funcionamento.

# Viagem pelo sistema respiratório

O ar deve ser inspirado pelas **fossas nasais,** onde é filtrado, humedecido e aquecido.

A **faringe** liga a boca à **laringe**.

A **laringe** faz a ligação entre a **faringe** e a **traqueia**.

A **traqueia** é o tubo que liga a **laringe** aos **brônquios**.



# Viagem pelo sistema respiratório

É nos **pulmões** que o oxigénio passa para o sangue, este, por sua vez, liberta o dióxido de carbono.

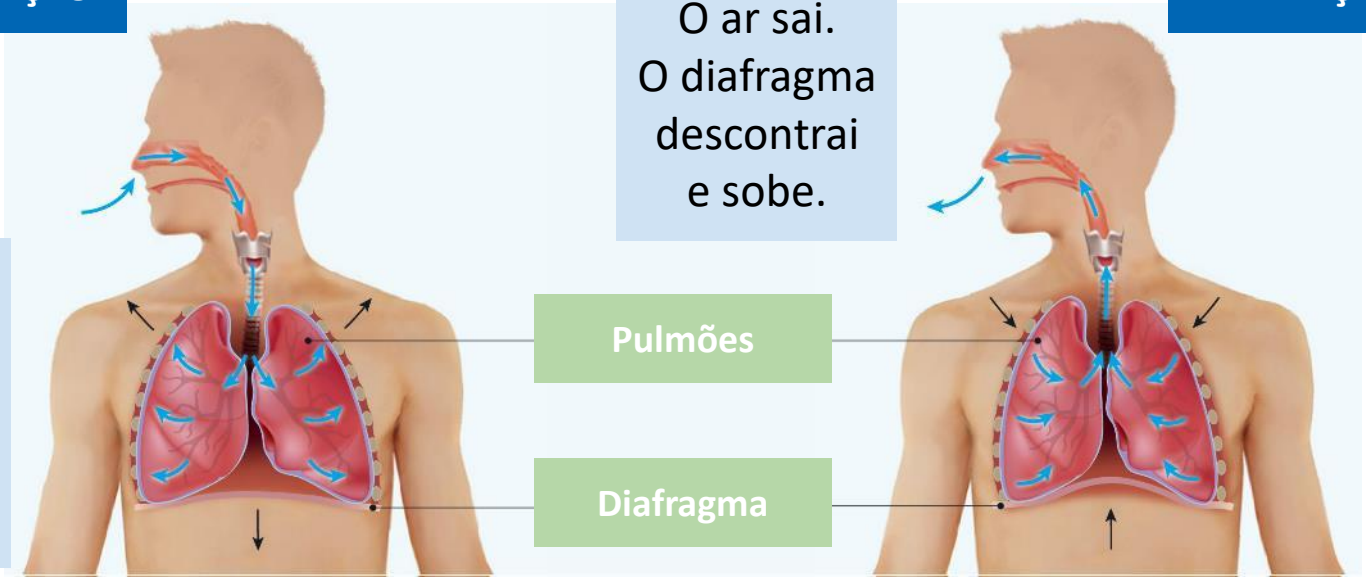
Os **brônquios** são ramificações da traqueia que levam o ar para os **pulmões**.



**A entrada e saída do ar dos pulmões faz-se através de dois movimentos respiratórios:**

## INSPIRAÇÃO

O ar entra.
O diafragma contrai e desce.




## EXPIRAÇÃO

O ar sai.
O diafragma descontrai e sobe.

# Cuidados a ter…

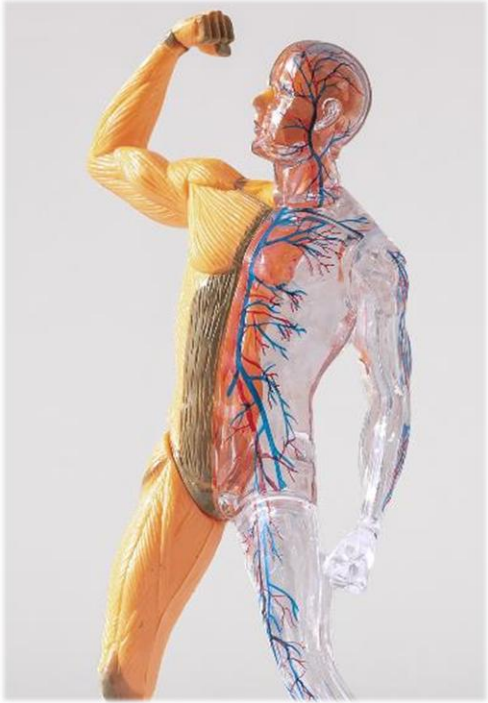
**Para o nosso sistema respiratório se manter saudável, devemos ter determinados cuidados:**

- Praticar exercício físico ao ar livre.
- Respirar ar puro.
- Não fumar e evitar os ambientes com fumo.
- Inspirar pelo nariz.
- Curar bem as gripes e constipações.



# Sistema circulatório

O **sistema circulatório** é o conjunto dos órgãos que asseguram o transporte de substâncias no sangue para todas as partes do corpo.

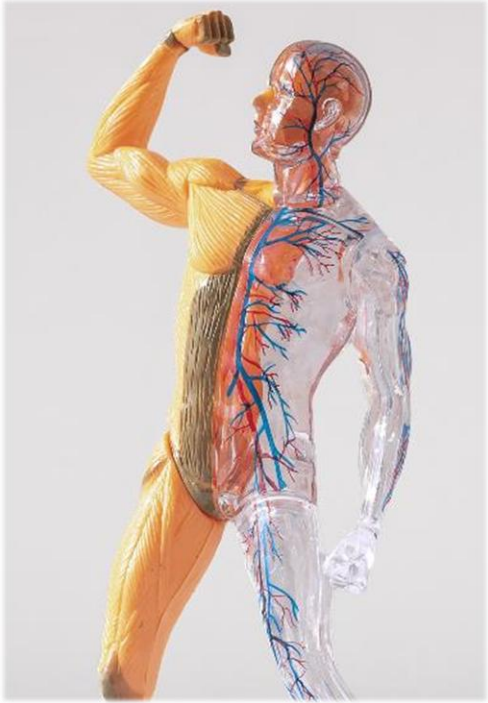


# Sistema circulatório

É constituído por:

- coração.
- vasos sanguíneos.

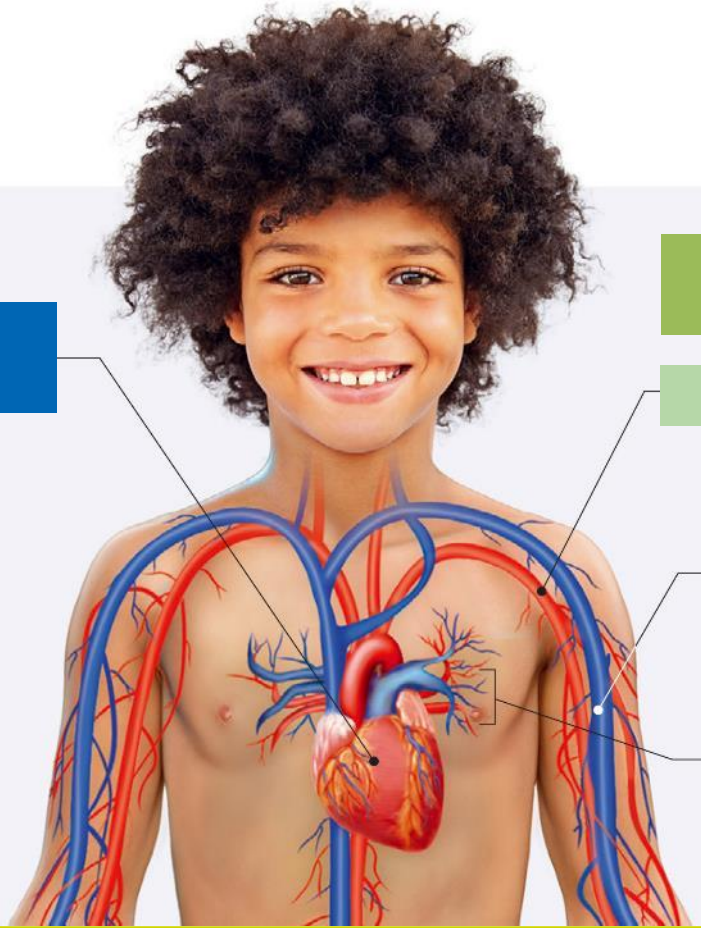
**Função: CIRCULAÇÃO**



# Sistema circulatório

**Coração**

Órgão musculoso com cavidades e válvulas que bombeia o sangue promovendo a sua circulação pelos vasos sanguíneos de todo o corpo.



**Vasos sanguíneos**

**Artérias**

**Veias**

**Capilares**

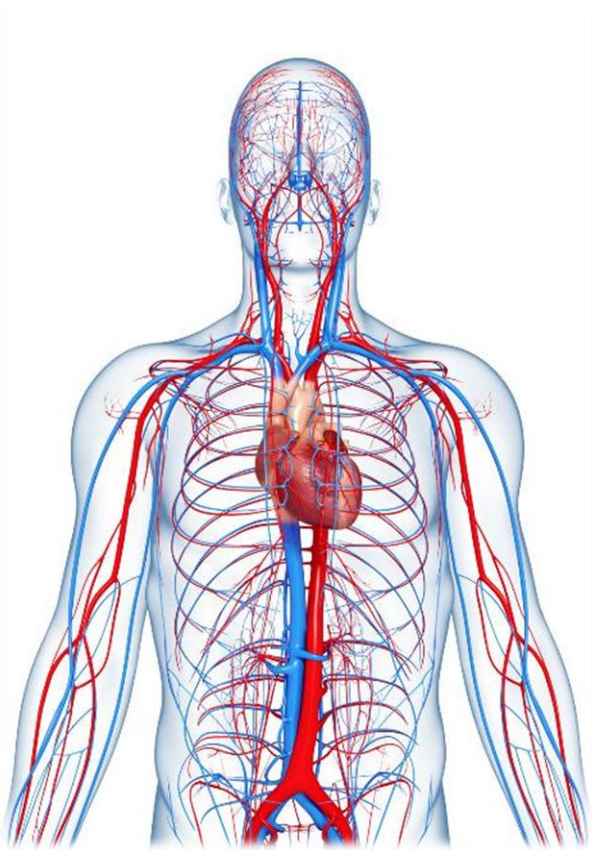
# Viagem pelo sistema circulatório

O **coração** funciona como uma bomba que, ao contrair, empurra o sangue para as **artérias.**

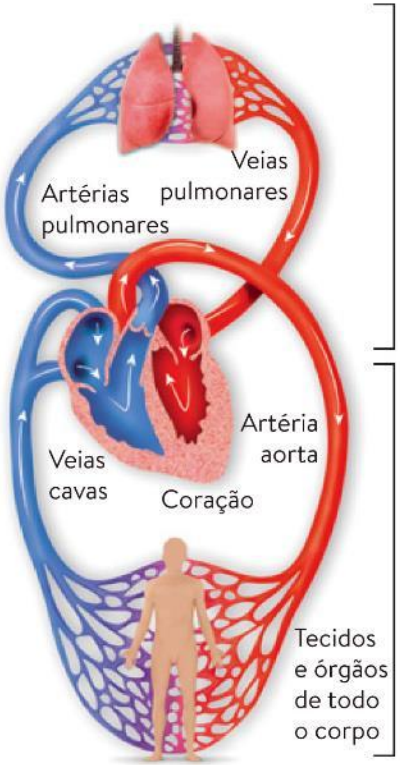
As **artérias** transportam o sangue para todas as partes do corpo. À medida que se dividem em vasos cada vez mais finos, formam os **capilares**. Nos **capilares**, o sangue entrega às células o oxigénio e os nutrientes de que elas precisam. Ao mesmo tempo, recebe delas substâncias que devem ser eliminadas, como o **dióxido de carbono**.

Depois, os **capilares** unem-se e formam as **veias**.

As **veias** conduzem o sangue dos vários órgãos do corpo para o coração.



# O sangue percorre dois tipos de circulação




**PEQUENA CIRCULAÇÃO**

O sangue sai do coração pelas **artérias pulmonares** até aos pulmões, onde liberta o dióxido de carbono e recebe oxigénio.
O sangue rico em oxigénio regressa ao coração pelas **veias pulmonares**.

**GRANDE CIRCULAÇÃO**

O sangue rico em oxigénio sai do coração, pela **artéria aorta**, e vai para todas as partes do corpo, onde liberta oxigénio e nutrientes.

Recebe dióxido de carbono e regressa ao coração através das **veias cavas**.

# Cuidados a ter…

**Para o nosso sistema circulatório se manter saudável, devemos ter determinados cuidados:**

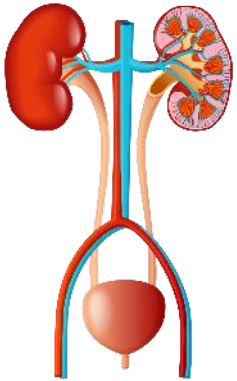
- Descansar e dormir adequadamente.
- Ter uma vida ativa e praticar atividade física.
- Ter uma alimentação rica.
- Ter uma vida tranquila, evitando o stresse.
- Controlar o peso e a pressão arterial.



# Sistema excretor

O **sistema excretor** é o conjunto dos órgãos que eliminam as substâncias que as células produzem na sua atividade e que não se podem acumular no corpo. Estas substâncias são eliminadas através:

**do sistema urinário.**

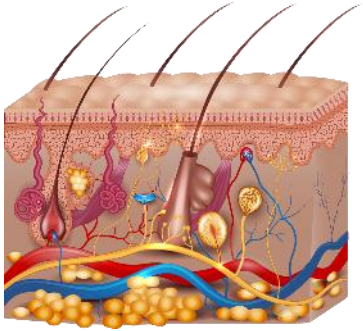


É constituído por:

rins.

vias urinárias.

**da pele.**

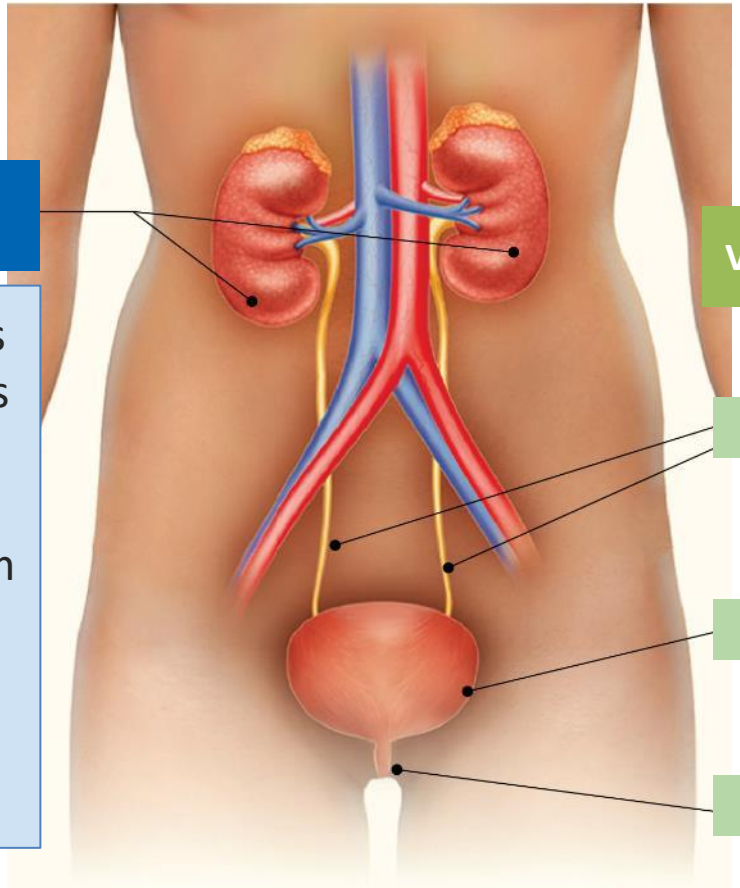


**Função: ELIMINAR AS IMPUREZAS**

# Sistema urinário

**Rins**

Órgãos responsáveis por filtrar sangue. As substâncias necessárias ao organismo regressam ao sangue e as restantes são dissolvidas na água, formando a urina.



**Vias Urinárias**

Canais por onde circula a urina.

**Ureteres**

**Bexiga**

**Uretra**

# Como é constituída a pele e como atua?

A pele tem também uma função excretora, pois elimina substâncias que estão dissolvidas no suor e regula a temperatura do corpo.



**Suor**

É eliminado através dos poros da pele.

**Glândulas sudoríparas**

Produzem e eliminam suor.

A produção e eliminação do suor é a **transpiração**.

# Cuidados a ter…

**Para o nosso sistema excretor se manter saudável, devemos ter determinados cuidados:**

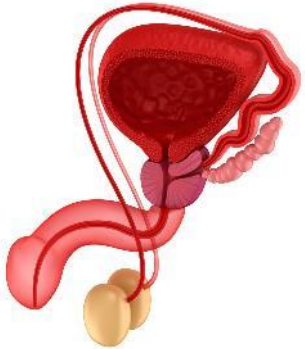
- Ter uma alimentação saudável, evitando o consumo excessivo de sal.
- Cuidar diariamente da higiene do corpo.
- Beber água com regularidade.
- Evitar reter urina na bexiga durante muito tempo.
- Utilizar protetor solar.



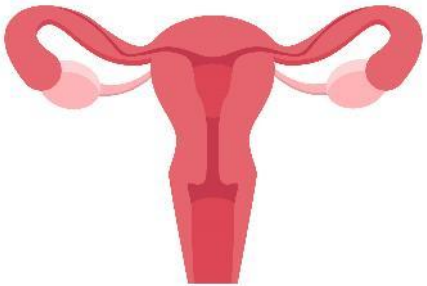
# Sistema reprodutor

O **sistema reprodutor** é formado por um conjunto de órgãos responsáveis pela produção das células sexuais, permitindo a continuidade da espécie.

## Sistema reprodutor masculino



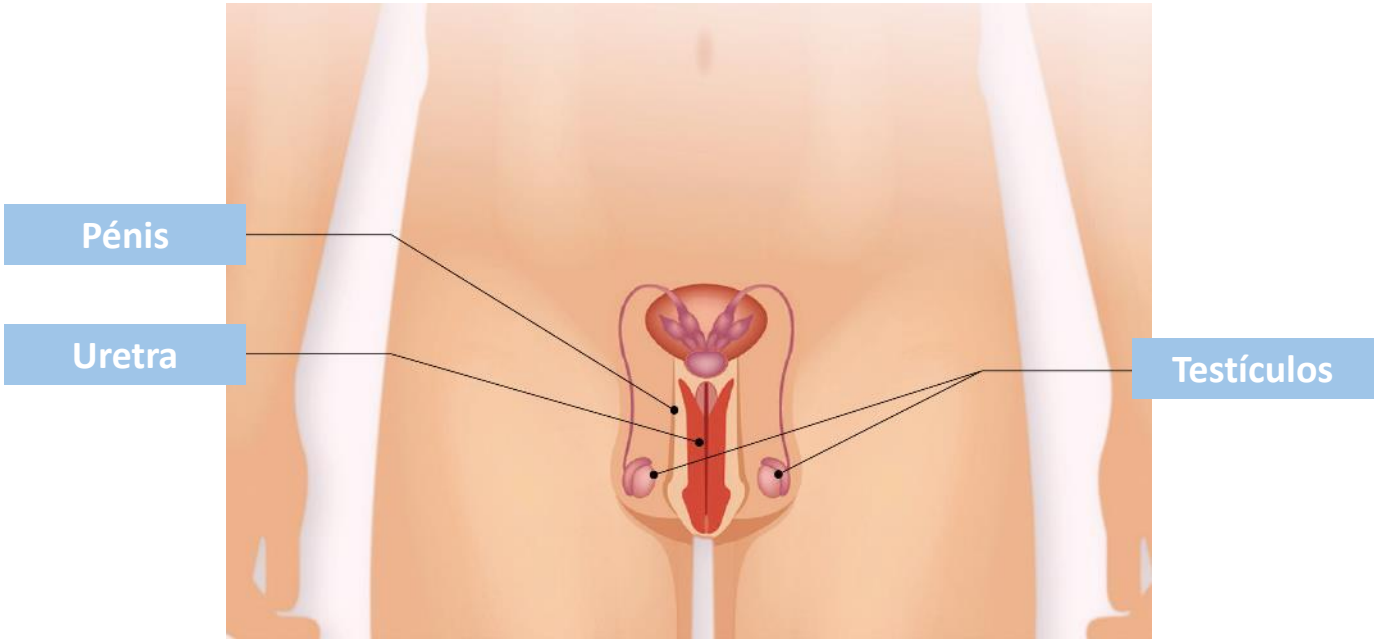
## Sistema reprodutor feminino



**Funções:**

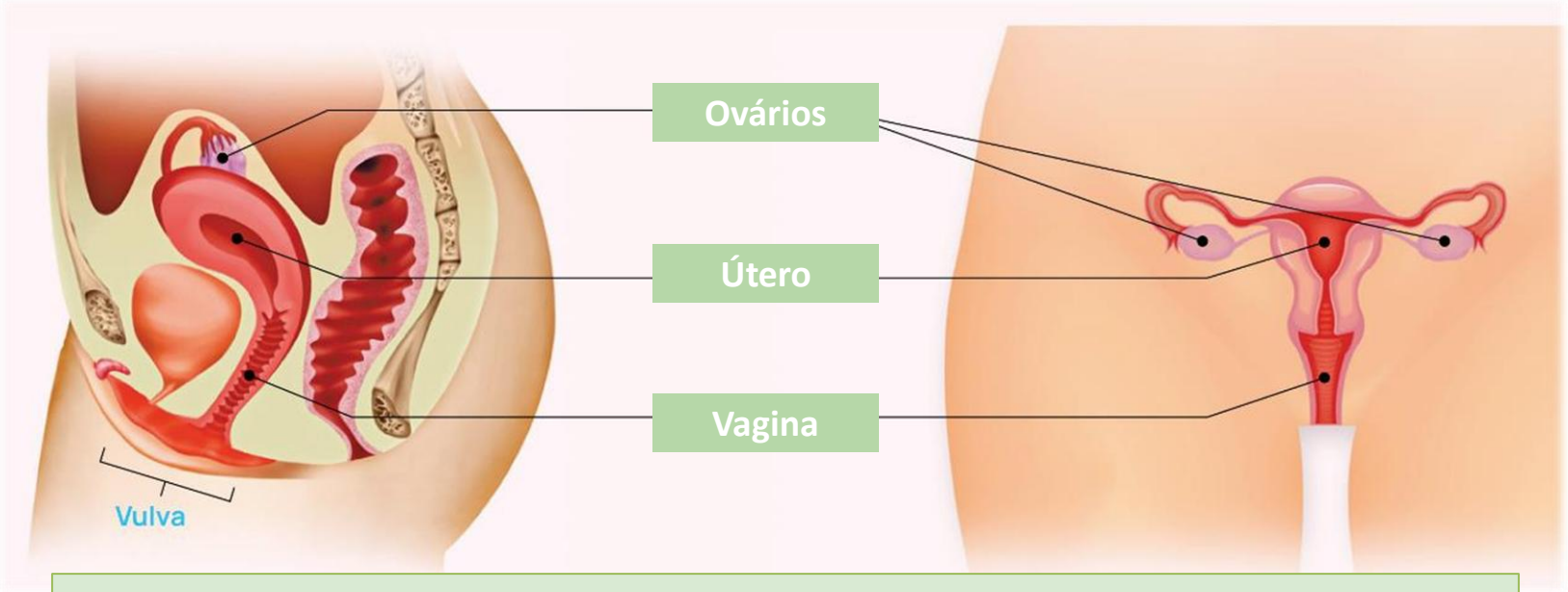
- **produção de células sexuais;**
- **criação de condições para dar origem a um novo ser.**

# Sistema reprodutor masculino




Os testículos produzem as células sexuais masculinas – os **espermatozoides**.

# Sistema reprodutor feminino




Os ovários produzem as células sexuais femininas - os **oócitos**.
Quando ocorre a união de um **espermatozoide** com um **oócito** dá-se a **fecundação**.

# Cuidados a ter…

**Para o nosso sistema reprodutor se manter saudável, devemos ter determinados cuidados:**

- Beber água regularmente.
- Cuidar diariamente da higiene dos órgãos genitais.
- Utilizar os sanitários públicos de forma cuidada.
- Trocar de roupa interior todos os dias.
- Usar roupa confortável e folgada.



# Modificações biológicas e comportamentos na adolescência

**A adolescência é a fase da vida entre a infância e a idade adulta.**



A **puberdade** é o conjunto de transformações físicas e emocionais que correspondem à passagem da infância para a adolescência.

# Modificações biológicas e comportamentos na adolescência



**TRANSFORMAÇÕES**

- Aparecem os pelos na face - a barba.
- Os músculos desenvolvem-se e os ombros alargam.
- A laringe aumenta e a voz torna-se mais grossa.
- Maior estatura.

# Modificações biológicas e comportamentos na adolescência



**TRANSFORMAÇÕES**

- As glândulas mamárias desenvolvem-se;
- Alargamento das ancas e da bacia;
- Com o desenvolvimento dos órgãos sexuais, inicia-se a **menstruação**.

# Mecanismos simples de defesa do organismo

**O corpo humano possui barreiras naturais que o defendem de ameaças causadoras de infeções ou de reações alérgicas.**



A **pele** é o órgão que reveste o corpo, uma barreira de proteção e prevenção de doenças

As **lágrimas** limpam e impedem que os olhos sequem, protegendo-os contra impurezas e infeções.

A **cera** é uma substância protetora que dificulta a entrada de microrganismos.

# Mecanismos simples de defesa do organismo

**O corpo humano possui barreiras naturais que o defendem de ameaças causadoras de infeções ou de reações alérgicas.**



O **suco gástrico** (do estômago) e as **bactérias intestinais** impedem o desenvolvimento de microrganismos.

Os **pelos** (nasais, pestanas, sobrancelhas) impedem a entrada de poeiras e microrganismos.

A **saliva** humedece a boca e destrói microrganismos, atacando-os.

# Importância da evolução tecnológica para a saúde

**A tecnologia aperfeiçoou e melhorou dispositivos, produtos, medicamentos e técnicas que ajudam na prevenção, identificação e tratamento de doenças.**

## RÁDIO



Aparelho usado para estabelecer comunicação entre um lugar e outro.

## RAIO X



A radiografia, também conhecida por raio X, consiste num exame de diagnóstico por imagem.

# Importância da evolução tecnológica para a saúde

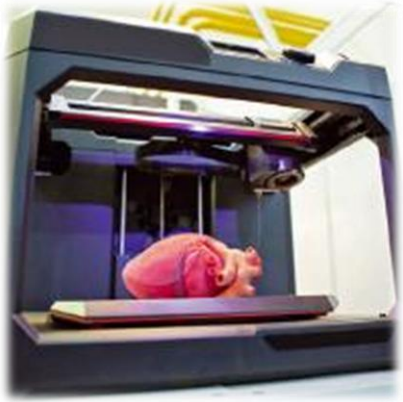
**A tecnologia aperfeiçoou e melhorou dispositivos, produtos, medicamentos e técnicas que ajudam na prevenção, na identificação e no tratamento de doenças.**

## ROBÔS-CIRURGIÕES



Robôs guiados por médicos que, através de uma visão ampliada em 3D, realizam a cirurgia à distância.

## IMPRESSÃO 3D



Forma de tecnologia que permite a criação de objetos tridimensionais constituídos por sucessivas camadas de material.

# Bom trabalho!